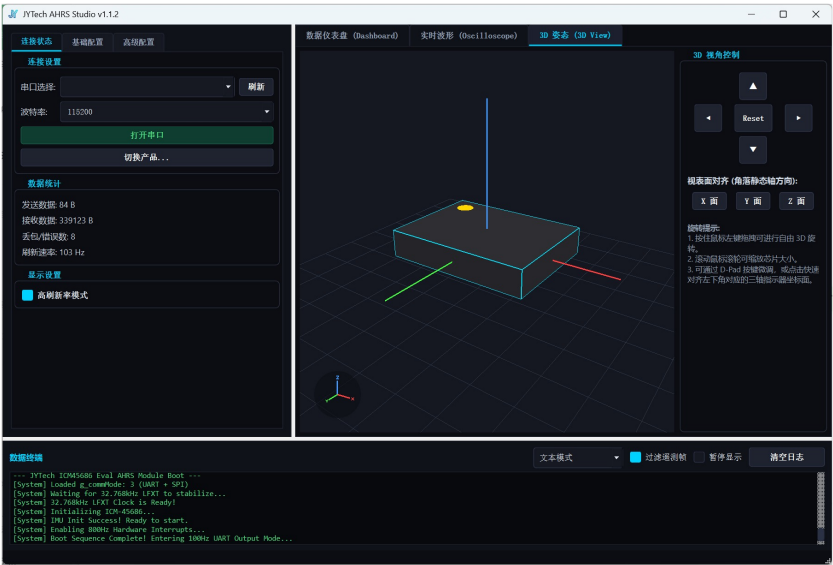




JYTech AHRS Studio 用户手册与通讯协议

软件功能、界面说明、G356 / ICM45686 / G357 上位机通讯接口规范



软件界面图

文档编号	JY-IMU-CP-001
版本	V1.1
发布日期	2026-07-13
适用范围	JYTech AHRS Studio v1.x 及配套模块

文档控制

项目	内容
文档名称	JYTech AHRS Studio 用户手册与通讯协议
文档版本	V1.1
发布日期	2026-07-13
发布状态	对外发布版

版本	日期	说明
V1.0	2026-07-05	上位机通讯协议首次发布
V1.1	2026-07-13	更新上位机使用说明、界面截图、产品层级和协议细节

目录

- 1. 软件概述
- 2. 界面与功能说明
- 3. 适用范围与产品层级
- 4. 物理层
- 5. 连接流程
- 6. G356 / ICM45686 示例工程上行帧
- 7. G357 系列上行帧
- 8. 下行命令帧
- 9. 上位机实现要求
- 10. 联调验收清单
- 11. 技术支持与资料

软件概述

JYTech AHRS Studio 是用于 JYTech IMU / AHRS 模块调试、数据显示和参数配置的上位机软件。软件提供串口连接、产品切换、实时数据仪表盘、波形显示、3D 姿态显示、基础配置、高级配置和数据终端等功能。

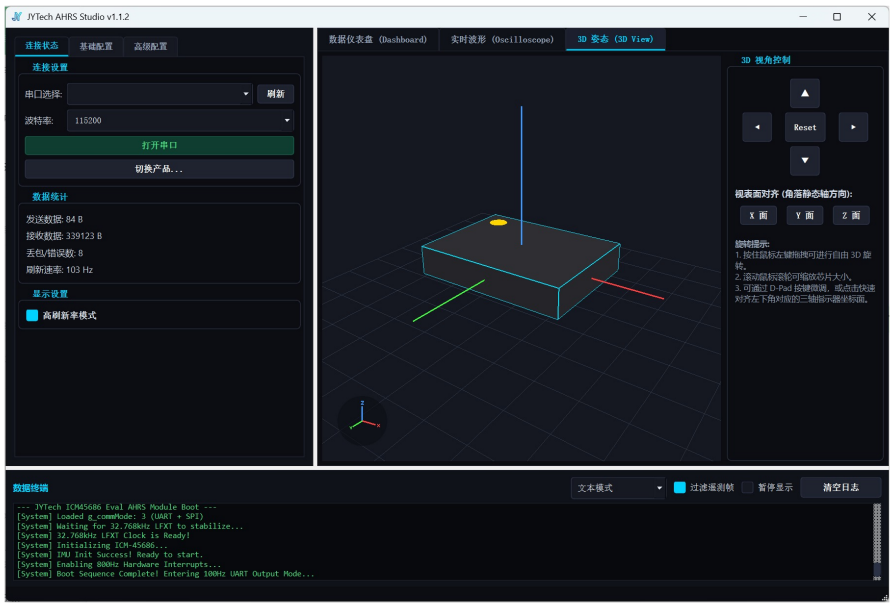


图 1 JYTech AHRS Studio 3D 姿态界面

项目	说明
适用软件	JYTech AHRS Studio v1.x
默认串口	115200, 8N1, 无流控
支持产品	G356、ICM45686 示例工程、G357 系列
主要功能	数据解析、曲线显示、姿态显示、参数配置、数据终端、协议联调
技术支持	QQ 技术交流群：1047015163

界面与功能说明

连接状态

连接状态区用于选择串口、设置波特率、打开/关闭串口，并显示发送字节数、接收字节数、丢包/错误数和刷新速率。连接前应先在产品选择对话框中选择正确的产品类型。

数据仪表盘

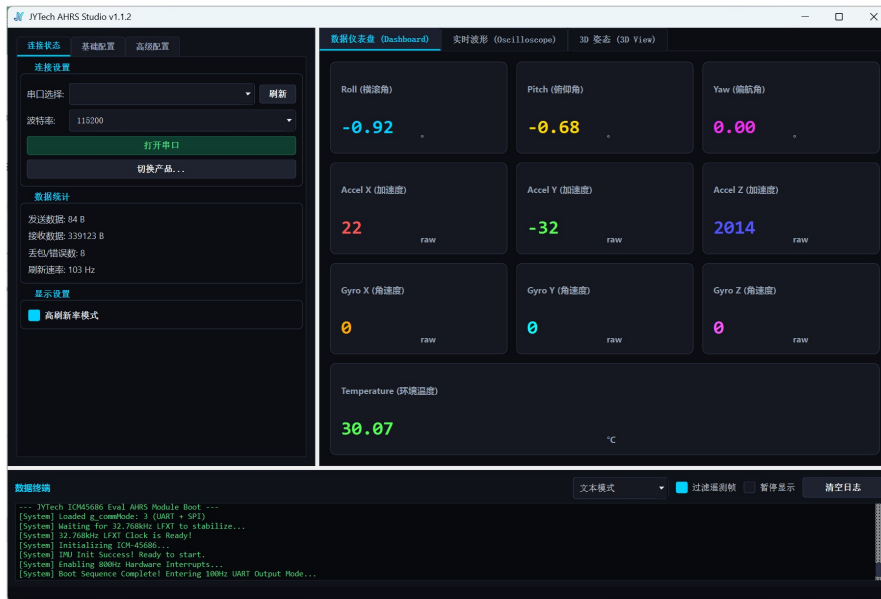


图 2 数据仪表盘界面

数据仪表盘用于查看

Roll、Pitch、Yaw、三轴加速度、三轴角速度和温度等实时数值。不同产品的可用字段不同：G356 和 ICM45686 示例工程使用 56 字节帧，G357 使用 16 字节帧。

实时波形



图 3 实时波形界面

实时波形用于观察姿态角、原始加速度、原始角速度等曲线，可选择显示项、自动滚动时间轴、重置数值轴并过滤遥测帧。

3D 姿态

3D 姿态界面根据模块输出的 Roll、Pitch、Yaw

显示实时姿态，可通过鼠标拖拽旋转视角、滚轮缩放，并可快速对齐到 X/Y/Z 视图。

基础配置与高级配置

基础配置用于常用校准、输出速率、波特率、输出通道、恢复出厂等操作；高级配置用于滤波、姿态融合、温度补偿、ZUPT、校准参数等高级调试。下行命令采用 CRC16/XMODEM 校验，并建议双发以提高部分 USB 转串口适配器空闲后的接收可靠性。

数据终端

数据终端显示模块启动日志、配置回读、调试文本和异常信息。二进制遥测帧不应直接按文本理解，正式数据解析以协议帧为准。

适用范围与产品层级

本文档用于说明 JYTech AHRS Studio 与 JYTech 系列模块之间的数据帧、下行命令和解析要求。纯 ICM45686 模块是传感器转接板，本身不直接输出上位机帧；只有在外部 MCU 运行示例工程并转换为 JYTech 56 字节帧后，才可接入上位机。

产品	是否带 MCU/固件	用户接口	上位机协议
G356	是	UART，预留 SPI 输出	JYTech 56 字节帧 + UART 下行命令
ICM45686 纯传感器模块	否	I2C/SPI 传感器总线	不直接使用上位机协议
ICM45686 示例工程	外部 MCU 实现	UART	输出 JYTech 56 字节帧
G357 系列	是	UART，预留 SPI 输出	JYTech 16 字节帧 + UART 下行命令

物理层

接口	说明
UART	默认 115200, 8N1，无流控；上行遥测从模块 TX 输出，下行命令从模块 RX 输入
SPI	模块为 SPI 从机，Mode 0，8 bit，MSB first；仅输出遥测帧，不处理下行命令
命令双发	主机端建议同一命令发送两次，两次间隔约 60 ms，以兼容部分 USB 转串口桥首包丢失

连接流程

- 启动 JYTech AHRS Studio 后选择产品类型。
- 选择串口号和波特率，默认 115200。
- 点击打开串口，观察数据统计中的接收字节数和刷新速率。
- 进入数据仪表盘、实时波形或 3D 姿态页面查看数据。
- 需要修改配置时进入基础配置或高级配置页面；发送命令后通过实时数据或配置回读确认是否生效。

G356 / ICM45686 示例工程上行帧

偏移	字段	类型	说明
0..1	Header	uint8[2]	AA 55
2	Type	uint8	02
3	Length	uint8	36, 十进制 54
4..9	Accel X/Y/Z	int16 × 3	2048 LSB/g
10..15	Gyro X/Y/Z	int16 × 3	8.2 LSB/(deg/s)
16..27	Roll/Pitch/Yaw	float × 3	deg
28..29	Temperature	int16	温度 = 原始值 / 100
30..41	Raw Accel X/Y/Z	float × 3	g
42..53	Raw Gyro X/Y/Z	float × 3	deg/s
54	Checksum	uint8	字节 2..53 累加和低 8 位
55	Tail	uint8	5A

G357 系列上行帧

偏移	字段	类型	说明
0..1	Header	uint8[2]	AA 56
2	Version	uint8	01
3	Payload Length	uint8	10
4..7	Rate	float	角速度, deg/s
8..11	Angle	float	固件积分角度, deg
12..13	Temperature	int16	温度 × 100
14	Checksum	uint8	字节 2..13 累加和低 8 位
15	Tail	uint8	5A

下行命令帧

固定长度命令

AA AF CMD PARAM CRC_LO CRC_HI 5A

CRC 为 CRC16/XMODEM, 覆盖 CMD 和 PARAM

两个字节, 低字节在前。固定命令用于校准、波特率、输出通道、输出频率、恢复出厂等操作。

变长命令

AA AE CMD LEN PAYLOAD... CRC_LO CRC_HI 5A

变长命令用于写入浮点参数或较长配置。CRC16/XMODEM 覆盖 CMD、LEN 和 PAYLOAD。

上位机实现要求

- 连接前必须明确产品类型, 不应仅凭帧长度猜测产品后发送产品专属命令。
- UART 接收端应维护滑动窗口, 按产品类型搜索 AA 55 或 AA 56 帧头。
- 仅在帧长、帧尾和校验全部通过后提交数据。
- 所有多字节整数与 IEEE-754 float 均按小端序传输。
- 发送 0x16 修改波特率后, 上位机应等待发送完成和 Flash 写入, 再以新波特率重开串口。
- 如果切换到不可用波特率, 应遍历波特率发送 0x19 或使用硬件恢复路径恢复 115200。

联调验收清单

- 115200, 8N1 条件下连续接收 10 秒, 合法帧率与配置 ODR 一致。
- 从任意字节开始接入数据流, 解析器能在下一完整帧内恢复同步。
- 分别验证 G356/ICM45686 示例的 56 字节帧和 G357 的 16 字节帧。
- 对固定命令和变长命令注入错误 CRC, 设备不得执行配置。
- 验证 0x20 的 800/400/200/100 Hz 四档输出频率。
- 验证 0x16 波特率切换及 0x19 恢复到 115200 的完整路径。
- SPI 主机在单次 CS 低电平周期内读取完整帧, 并对帧头、帧尾及校验进行验证。

技术支持与资料

项目	内容
技术交流群	QQ 群: 1047015163
G356 Gitee	https://gitee.com/sheemia/g356
G356 GitHub	https://github.com/sheemia/G356
ICM45686 立创开源硬件	https://oshwhub.com/sheemia/project_ngmuvyoo
ICM45686 GitHub	https://github.com/sheemia/ICM45686-Module
ICM45686 Gitee	https://gitee.com/sheemia/icm45686-gyroscope-module